

说明

第一次作业涵盖第 1 章至第 2 章。总分 100 分。

题目

1. 互联网 (2 分)

互联网的两个主要部分（即边缘和核心）的主要功能是什么？它们功能的关键特征是什么？

解答：

- a) 边缘部分：由所有连接到互联网的主机（客户端和服务端）组成。终端用户直接使用它来运行应用程序并启动通信（例如，传输数据、音频、视频）。
- b) 核心部分：由互连的网络和路由器组成。其关键功能是路由和转发数据包，为边缘提供连接和交换服务。

2. 分组交换与电路交换 (4 分)

在分组交换系统中，端到端延迟是否总是小于相同条件下的电路交换系统？为什么？

此外，考虑对延迟敏感的应用，如在线游戏或实时 AI 服务（例如基于 LLM 的交互系统）。哪种交换技术更适合此类应用，为什么？

解答：

- 1) 错误。分组交换在每个节点会产生可变的排队延迟和存储转发延迟，这些延迟会累加。电路交换包含初始设置延迟，但一旦建立，数据就会以零排队延迟连续流动。在重负载下，分组交换的延迟可能超过电路交换的延迟。
- 2) 通常，分组交换应用更广泛，更适合在线游戏或 LLM 服务等突发性应用，因为它对链路带宽的利用率要高得多。然而，严格来说，电路交换提供有保证的 QoS（服务质量），具有恒定、可预测的延迟（无抖动），理论上是严格实时应用的理想选择。在现代互联网实践中，采用了分组交换，但结合了 QoS 优化机制来处理对延迟敏感的流量。

3. 参考模型 (6 分)

OSI 参考模型中的哪一层执行以下功能？

- a) 在源和目的之间提供可靠的、面向连接的路径。

- b) 决定哪个用户可以访问无线信道。
- c) 组帧 (Framing)。
- d) 决定 IP 数据报应从哪个接口发送出去。

解答:

- a) 传输层 (第 4 层) (1 分)
- b) 数据链路层 (具体为 MAC 子层) (第 2 层) (1 分)
- c) 数据链路层 (第 2 层) (1 分)
- d) 网络层 (第 3 层) (1 分)

OSI 和 TCP/IP 之间的主要区别 (2 分, 每个有效区别 1 分。提供以下任意两点即可):

- **层级结构:** OSI 模型有 7 层 (包括独立的表示层和会话层), 而 TCP/IP 模型有 4 (或 5) 层, 将 OSI 的最上面三层合并为一个单一的应用层。
- **设计方法:** OSI 模型是在发明其协议之前进行概念设计的 (概念驱动), 而 TCP/IP 是在其协议投入使用后创建的 (协议驱动)。
- **连接支持:** OSI 网络层同时支持无连接和面向连接的通信, 但其传输层严格面向连接。TCP/IP 网络层严格无连接 (IP), 但其传输层两者都支持 (TCP 和 UDP)。

4. 延迟 (8 分)

发送方和接收方之间的距离为 1000 Km。信号在该介质上的传播速度为 1×10^8 m/s。求以下两种情况下的传输延迟和传播延迟:

- a) 数据长度为 2×10^7 bits, 传输速率为 100 Kbit/s (100 Kbps)。
- b) 数据长度为 2×10^3 bits, 传输速率为 1 Gbps。从这些结果中你可以得出什么结论?

解答:

距离 $d = 1000$ km = 10^6 m, 速度 $v = 10^8$ m/s。
传播延迟 $D_{prop} = d/v = 10^6/10^8 = 0.01$ s = 10 ms。

- a) $L = 2 \times 10^7$ bits, $R = 10^5$ bps。
传输延迟 $D_{trans} = L/R = 2 \times 10^7/10^5 = 200$ s。

b) $L = 2 \times 10^3$ bits, $R = 10^9$ bps。

传输延迟 $D_{trans} = L/R = 2 \times 10^3/10^9 = 2 \times 10^{-6}$ s = 2μ s。

结论：对于低传输速率或大文件数据，传输延迟在总延迟中占主导地位。对于高传输速率或小数据包，传播延迟占主导地位。

5. 物理层 (4 分)

物理层处理的主要问题是什么？物理层的主要特征/功能是什么？

解答：

物理层解决如何通过各种传输介质传输原始比特流（0 和 1）的问题。其主要特征涉及定义网络接口和介质的机械、电气、功能和过程规范。它向数据链路层隐藏了各种物理介质之间的差异，提供了一个透明的“比特管道”。

6. 带宽、数据速率和容量 (12 分)

有一条数据速率为 6 Mbps 的链路，由 30 个用户共享。假设每个用户在活跃时需要 500 Kbps 的数据速率。每个用户活跃的概率为 0.3。

- a) 如果使用电路交换，该链路可以容纳多少个用户？
- b) 如果使用分组交换，链路超载的概率是多少？（只需列出表达式；无需计算精确值。）
- c) 在带宽为 30 MHz 的信道上，提供所需的 6 Mbps 数据速率所需的最小信噪比（SNR）是多少？

解答：

a) 对于电路交换，容量是严格保留的： $6 \text{ Mbps}/500 \text{ Kbps} = 12$ 个用户。

b) 如果同时有超过 12 个用户处于活跃状态，链路就会超载。使用 $n = 30$ 和 $p = 0.3$ 的二项分布：

$$P(\text{超载}) = \sum_{k=13}^{30} \binom{30}{k} (0.3)^k (0.7)^{30-k}。$$

c) 使用香农容量公式 $C = B \log_2(1 + S/N)$ ：

$$6 \times 10^6 = 30 \times 10^6 \log_2(1 + S/N) \implies 0.2 = \log_2(1 + S/N)$$

$$1 + S/N = 2^{0.2} \approx 1.1487 \implies S/N \approx 0.1487$$

$$\text{以 dB 为单位: } \text{SNR}_{dB} = 10 \log_{10}(0.1487) \approx -8.28 \text{ dB}。$$

7. 香农定理 (5 分)

一个信道的信噪比 (SNR) 为 30 dB, 带宽为 2 MHz。根据香农定理, 计算该信道的最大数据传输速率。

解答:

已知 $\text{SNR}_{dB} = 30$, 转换为线性刻度:

$$10 \log_{10}(S/N) = 30 \implies S/N = 1000。$$

使用香农定理: $C = B \log_2(1 + S/N) = 2 \times 10^6 \times \log_2(1001) \approx 2 \times 10^6 \times 9.967 \approx 19.93 \text{ Mbps}。$

8. 多路复用 (4 分)

常见的信道多路复用技术有哪些? 为什么需要信道多路复用?

解答:

常见的技术包括频分复用 (FDM)、时分复用 (TDM)、波分复用 (WDM) 和码分复用 (CDM/CDMA)。

必要性: 多路复用允许多个用户或信号同时共享单一的高容量传输介质。这大大提高了资源利用率, 并降低了部署通信基础设施的总成本。

9. CDMA (4 分)

考虑 4 个站点的以下码片序列 (chip sequences)。

$$A: (-1 - 1 - 1 + 1 + 1 - 1 + 1 + 1)$$

$$B: (-1 - 1 + 1 - 1 + 1 + 1 + 1 - 1)$$

$$C: (-1 + 1 - 1 + 1 + 1 + 1 - 1 - 1)$$

$$D: (-1 + 1 - 1 - 1 - 1 - 1 + 1 - 1)$$

接收到的序列为 $S = (-1 + 1 - 3 + 1 - 1 - 3 + 1 + 1)$ 。

哪个站点发送了数据? 发送的比特是什么?

解答:

计算序列 S 与每个站点码片序列的归一化内积:

$$A \cdot S = (1 - 1 + 3 + 1 - 1 + 3 + 1 + 1)/8 = 8/8 = 1$$

$$B \cdot S = (1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 3 + 1 - 1)/8 = -8/8 = -1$$

$$C \cdot S = (1 + 1 + 3 + 1 - 1 - 3 - 1 - 1)/8 = 0/8 = 0$$

$$D \cdot S = (1 + 1 + 3 - 1 + 1 + 3 + 1 - 1)/8 = 8/8 = 1$$

结论：站点 A 发送了比特 1，站点 B 发送了比特 0（或 -1），站点 C 没有发送，站点 D 发送了比特 1。

10. 参考模型 (10 分)

简要说明 OSI 参考模型和 TCP/IP 参考模型之间的主要区别。为什么 TCP/IP 模型成为互联网的主导标准？

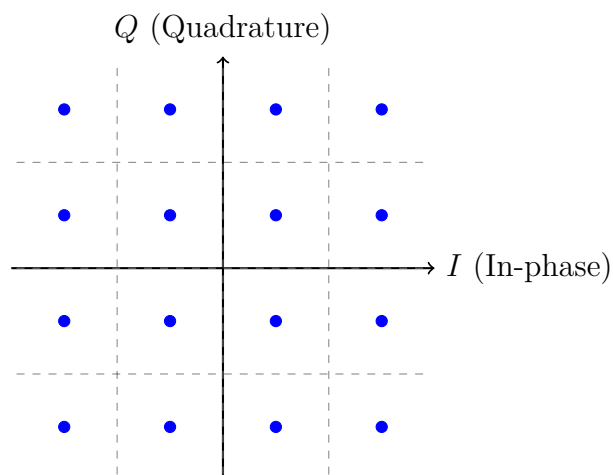
解答：

区别： OSI 有 7 层（包括会话层和表示层），而 TCP/IP 有 4 个实用层（应用层、传输层、网际层、网络接口层）。OSI 严格区分了服务、接口和协议，而 TCP/IP 不那么死板，是围绕现有协议构建的。

主导地位： TCP/IP 成为主导标准，是因为其协议是与实际的互联网（ARPANET）一起开发的，被证明是实用、稳健且可立即部署的。此外，它被免费集成到 UNIX 系统中，推动了快速、广泛的采用，而 OSI 模型过于复杂且出现得太晚。

11. 调制与星座图 (10 分)

下图显示了第 2 章中讨论的星座图。



- 基于提供的星座图，使用了哪种具体的调制技术？解释你的推理。
- 在这种调制方案中，每个符号传输多少个比特？
- 如果信道的符号率（波特率）为 2000 baud，数据传输速率是多少 (bps)？

解答：

- a) 16-QAM (正交振幅调制)。推理: 该图显示了排列在 4×4 网格中的 16 个不同的信号点, 表明信号使用振幅和相位偏移的组合来表示 16 种独特的状态。
- b) 由于有 16 种状态, 每个符号携带 $\log_2(16) = 4$ 个比特。
- c) 数据速率 = 符号率 $\times$ 每个符号的比特数 = $2000 \text{ baud} \times 4 \text{ bits/symbol} = 8000 \text{ bps}$ 。

12. 吞吐量与瓶颈 (10 分)

考虑服务器和客户端之间的路径, 该路径由三条链路组成, 传输速率分别为 $R_1 = 10 \text{ Mbps}$ 、 $R_2 = 2 \text{ Mbps}$ 和 $R_3 = 5 \text{ Mbps}$ 。

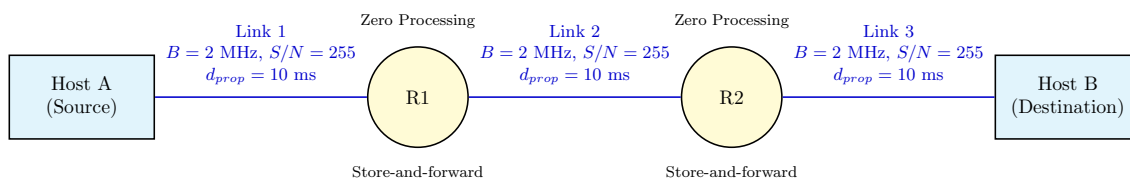
- a) 服务器和客户端之间大文件传输的最大吞吐量是多少?
- b) 哪条链路是瓶颈链路? 简要说明原因。

解答:

- a) 最大吞吐量由路径上速率最低的链路决定: $\min(R_1, R_2, R_3) = \min(10, 2, 5) = 2 \text{ Mbps}$ 。
- b) 链路 2 ($R_2 = 2 \text{ Mbps}$) 是瓶颈链路。因为它具有最低的传输容量, 它限制了整个路径的端到端数据流速率, 就像管道中最窄的部分一样。

13. 存储转发延迟与信道容量 (15 分)

下图展示了跨多跳网络的分组交换过程。

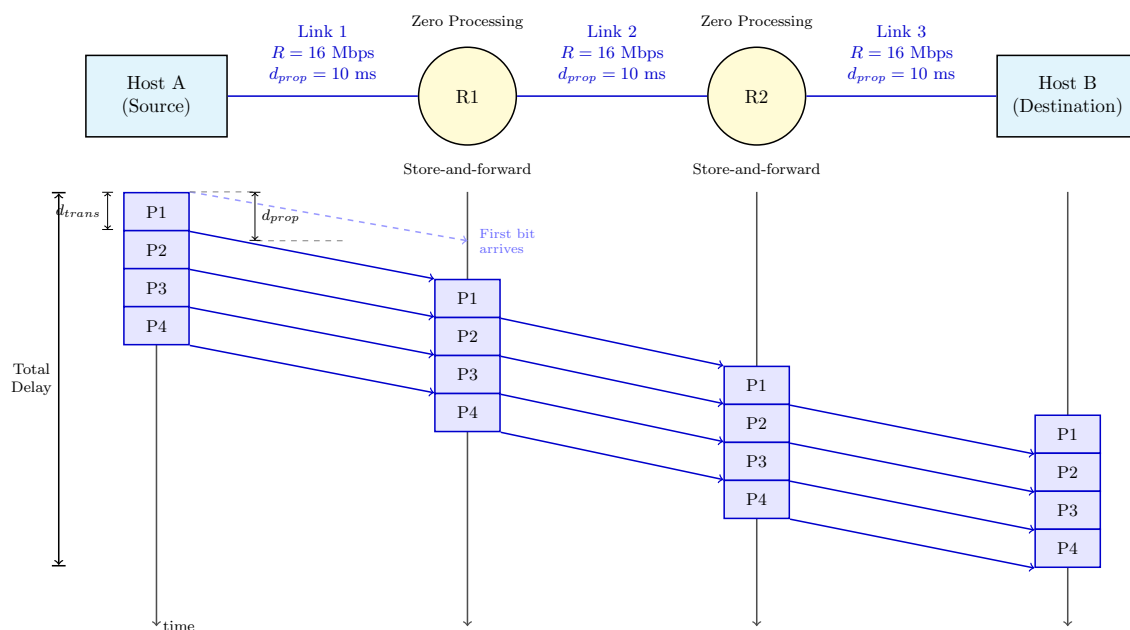


假设源主机希望向目的主机发送一个 $L = 3.2 \times 10^7 \text{ bits}$ 的文件。路径由 3 条链路组成 (即中间有 2 个路由器, 类似于图中所示的多跳过程)。假设每条链路不是给定的固定传输速率, 而是在带宽为 2 MHz、信噪比 (S/N) 为 255 的有噪信道上运行。每条链路的传播延迟为 $d_{prop} = 10 \text{ ms}$ 。假设没有处理或排队延迟。

- a) 根据香农定理, 计算每条链路的传输数据速率 R (以 Mbps 为单位)。

- b) 如果将文件作为单个大数据包发送，计算从源到目的地的总端到端延迟。
- c) 如果将文件分为 4 个大小相等的数据包（忽略头部开销）并依次发送，计算总端到端延迟。将文件分组是否减少了总延迟？简要说明原因。

解答：



- a) (4 分) 根据香农定理: $C = B \log_2(1 + S/N)$ 。
 $C = 2 \times 10^6 \times \log_2(1 + 255) = 2 \times 10^6 \times 8 = 1.6 \times 10^7 \text{ bps}$ 。
结果: $R = 16 \text{ Mbps}$ 。
 (评分标准: 公式正确得 2 分, 结果正确得 2 分。)
- b) (5 分) 作为单个大数据包:
 传输延迟 $d_{trans} = L/R = (3.2 \times 10^7)/(1.6 \times 10^7) = 2 \text{ s}$ 。
 传播延迟 $d_{prop} = 10 \text{ ms} = 0.01 \text{ s}$ 。
 跨越 $N = 3$ 条链路的总延迟:
 $D_{total} = N \times (d_{trans} + d_{prop}) = 3 \times (2 + 0.01) = 6.03 \text{ s}$ 。
结果: $D_{total} = 6.03 \text{ s}$ 。
 (评分标准: 计算 d_{trans} 得 2 分, 端到端公式正确得 2 分, 最终结果得 1 分。)
- c) (6 分) 分为 4 个等大包:
 每个数据包大小 $L_{pkt} = (3.2 \times 10^7)/4 = 8 \times 10^6 \text{ bits}$ 。
 单包传输延迟 $d_{pkt_trans} = (8 \times 10^6)/(1.6 \times 10^7) = 0.5 \text{ s}$ 。

跨越 $N = 3$ 条链路和 $M = 4$ 个数据包的流水线总延迟公式：

$$D_{total} = (M + N - 1) \times d_{pkt_trans} + N \times d_{prop}$$

$$D_{total} = (4 + 3 - 1) \times 0.5 + 3 \times 0.01 = 6 \times 0.5 + 0.03 = 3.03 \text{ s.}$$

结果： $D_{total} = 3.03 \text{ s.}$

解释：是的，分组减少了总延迟。这是因为**流水线（并行处理）**。在存储转发网络中，当路由器正在向下一跳传输一个数据包时，前一个节点可以同时传输下一个数据包，从而显著减少了跨越路径的空闲等待时间。

(评分标准：单包 d_{trans} 得 1 分，计算正确的 D_{total} 得 3 分，提到流水线或并行传输的合理解释得 2 分。)

14. 标准化 (6 分)

互联网标准对于互操作性至关重要。

- a) IETF 用于发布互联网标准和协议的主要文档系列名称是什么？
- b) 找到最早和最新的关于 IPv6 的 RFC，列出它们当前的状态，并分析它们的更新关系。

解答：

a) **(2 分)** RFC (Request for Comments, 请求评议/意见征求稿)。

b) **(4 分)**

- **最早的 RFC：** RFC 1883 (发布于 1995 年)。当前状态：**OBSOLETE** (已废弃)。
- **最新/核心 RFC：** RFC 8200 (发布于 2017 年)。当前状态：**INTERNET STANDARD** (互联网标准)。
- **更新关系：** 新的 RFC 会更新或废弃旧的 RFC。RFC 1883 被 RFC 2460 废弃，最终 RFC 2460 又被 RFC 8200 废弃。这种关系反映了互联网标准的自然演进，通过修复错误和随着时间的推移合并协议改进，从草案或提议标准转变为正式的互联网标准。